

2025-2026春季学期随机过程期末考试（回忆版）

任课教师：zwc 整理：Lantern

2026.6.23

1. (a) (5分) 根据计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 在时间 t 内发生事件的数量, 给出 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为具有速率 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程的定义。
(b) (15分) 由此定义证明: 对于任意固定的 $t > 0$, 在时间 t 内发生事件的数量 $N(t)$ 服从均值为 λt 的 Poisson 分布。

2. (20分) 设 $\{Z_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是一列相互独立且同分布的随机变量序列, 其取值空间为 F 。 X_0 为取值于状态空间 E 的初始随机变量, 且与序列 $\{Z_n\}$ 相互独立。定义随机序列 $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 满足如下递推关系:

$$X_{n+1} = f(X_n, Z_{n+1}), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $f: E \times F \rightarrow E$ 为可测函数。试证明: $\{X_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一个时齐的 Markov 链。

3. (10分) 证明对于任意的 $i, j \in E$ 以及任意的正整数 n, m , 均有

$$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in E} P_{ik}^{(n)} P_{kj}^{(m)}$$

(即证明 Chapman-Kolmogorov 方程)

4. (a) (5分) 给出 Markov 链中“常返态”的定义。
(b) (15分) 设 $\{\xi_i, i = 1, 2, \dots\}$ 是一列独立同分布的随机变量序列, 且满足:

$$P(\xi_i = 1) = P(\xi_i = -1) = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, \dots$$

初始状态 S_0 为一随机变量, 且与 $\{\xi_n\}$ 独立。定义随机序列 $\{S_n, n = 1, 2, \dots\}$ 满足:

$$S_n = S_0 + \sum_{i=1}^n \xi_i = S_{n-1} + \xi_n$$

试证明: $\{S_n, n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是常返的。

5. (25分, 每小问5分) M/M/1 服务系统中, 顾客到达率为 λ , 平均服务时间为 $1/\mu$ 。现规定顾客在被服务结束后, 以概率 α 离开系统, 以概率 $1 - \alpha$ 重新再排队, 于是一个顾客可以多次被服务。

- (a) 建立系统的平衡方程, 求系统进入平稳后各状态所取概率。
- (b) 计算顾客从进入系统后, 一共被服务了 n 次的概率。
- (c) 计算顾客被服务时间的平均值 (不包括该顾客在系统中排队等待的时间)。
- (d) 计算顾客从进入系统起到第一次被服务所花费的排队时间的平均值。
- (e) 计算顾客在系统中逗留时间的平均值 (包括该顾客在系统中排队等待的时间以及被服务的时间)。

6. (10分) 设小明每天的心情可以近似看做两状态的 Markov 链, 其状态空间为 $M = \{\text{开心}, \text{悲伤}\}$, 其社交状态属于观测空间 $O = \{\text{发朋友圈}, \text{听歌}\}$ 。记第 t 天的心情为 M_t , 当天的观测为 O_t , 自第 1 天至第 t 天的历史观测序列记为 $O_{1:t}$ 。

若某一天心情为开心, 则他第二天仍然开心的概率为 0.8; 若某一天心情为悲伤, 则第二天他依然悲伤的概率为 0.6。当心情为开心时, 当天有 0.7 的概率发朋友圈; 当心情为悲伤时, 他当天有 0.9 的概率会听歌。

现已知前 $t - 1$ 天的历史观测序列为 $O_{1:t-1}$, 且在此条件下第 $t - 1$ 天心情为开心的后验概率为 $P(M_{t-1} = \text{开心} | O_{1:t-1}) = 0.7$ 。

- (a) (预测步) 试求在已知前 $t - 1$ 天历史观测 $O_{1:t-1}$ 的条件下, 第 t 天心情分别为“开心”和“悲伤”的预测概率, 即计算 $P(M_t = \text{开心} | O_{1:t-1})$ 与 $P(M_t = \text{悲伤} | O_{1:t-1})$ 。
- (b) (修正步) 若第 t 天引入了新的信息更新, 实际观测到小明的社交状态为 $O_t = \text{听歌}$, 试计算第 t 天小明心情为开心的后验概率 $P(M_t = \text{开心} | O_{1:t})$ (结果保留三位小数)。

注: 本题(T6)部分数值与具体设定可能与实际考卷存在些许偏差, 但核心考点旨在考察隐 Markov 模型的预测-修正方法。